

FICHA ACADÉMICA

Clasificación ácido/base, especiación y liberación de fármacos

Tema 3 · Seminario QF05b

EJE 1
Grupos ionizables

EJE 2
Especiación según pH

EJE 3
Liberación y absorción

Objetivo de la sesión Aprender a identificar grupos ácido/base, construir la especiación de un fármaco diprótico y usarla para predecir su liberación y su absorción.

Idea nuclear En medios acuosos favorecen la solubilidad las especies ionizadas; para atravesar membranas lipídicas suele favorecerse la especie no ionizada. La formulación debe equilibrar ambos requisitos.

Documento revisado, reorganizado y enriquecido con correcciones conceptuales.

1. Mapa general de la clase

Pregunta	Respuesta operativa
¿Qué grupos pueden ionizarse?	Identificar centros básicos y protones ácidos; no asignar pKa a todos los heteroátomos.
¿Qué especie domina a un pH dado?	Comparar pH y pKa y construir las especies de forma escalonada.
¿Qué interesa en liberación?	La fracción soluble en saliva (pH aproximado 6,8), normalmente favorecida por la carga.
¿Qué interesa en absorción?	La fracción neutra capaz de difundir por la bicapa lipídica, sin olvidar superficie, tránsito y otros factores.
¿Cuándo proponer una sal?	Cuando la forma soluble sea insuficiente para una liberación adecuada, siguiendo el criterio del guion docente.

Regla mnemotécnica Liberación y eliminación: “agua pide carga”. Absorción y paso de barreras: “membrana pide neutralidad”.

2. Clasificación ácido/base de los grupos funcionales

2.1. Amidas

Una amida ordinaria no se comporta como una base apreciable porque el par electrónico del nitrógeno está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. Esa deslocalización reduce mucho su disponibilidad para captar H^+ .

- Una amida N-sustituida sin enlace N-H no puede desprotonarse en el nitrógeno.
- Una amida con N-H puede actuar como ácido extremadamente débil, pero normalmente se considera neutra en el intervalo fisiológico.
- No debe confundirse el hidrógeno del carbono carbonílico con un protón ácido de amida: la acidez relevante, cuando existe, corresponde al enlace N-H.

Corrección conceptual La expresión “tiene un -R fuerte al lado” se entiende mejor como efecto de resonancia (-M): el par libre del N se conjuga con $C=O$. La resonancia, no un simple efecto inductivo, explica la pérdida de basicidad.

2.2. Alcoholes

Los alcoholes son ácidos muy débiles (pKa habitual cercano a 15-18, según estructura y medio). A pH fisiológico permanecen casi completamente protonados y neutros.

- Solo se incluyen en la especiación si el ejercicio proporciona expresamente un pKa o si el intervalo de pH estudiado alcanza valores muy básicos.
- Un pKa de 15,2 puede asignarse razonablemente a un OH alcohólico, no a una amida sin N-H.

2.3. Aminas aromáticas

En una amina aromática tipo anilina, el nitrógeno está unido directamente al anillo aromático. Su par libre puede deslocalizarse hacia el anillo y la base es más débil que una amina alifática. El pKa citado suele ser el de su ácido conjugado (BH^+).

Precisión terminológica “Base fuerte o débil” no se decide universalmente comparando el pKa con 7,4. Esa comparación sirve para predecir el grado de protonación a pH fisiológico. La fuerza intrínseca se compara mediante el pKa del ácido

conjugado: cuanto mayor sea $pK_a(BH^+)$, más básica es B.

Grupo	Comportamiento	pK_a orientativo	Estado a pH 7,4
Amida terciaria	Prácticamente neutra	-	Neutra
Amida con N-H	Ácido muy débil	~15-17	Neutra
Alcohol	Ácido muy débil	~15-18	Neutro
Amina aromática	Base débil; pK_a de BH^+	~4-6	Mayormente neutra si $pK_a < 7,4$
Amina alifática	Base moderada	~8-11	Frecuentemente protonada

3. Especiación de un fármaco con dos centros ionizables

Modelo usado en clase: una amina con pKa alrededor de 5 y un alcohol con pKa alrededor de 15,2. El fármaco contiene 17 carbonos.

Orden de desprotonación Al aumentar el pH, se pierde primero el protón asociado al pKa menor. Después, a pH mucho más alto, se pierde el protón del grupo con pKa mayor.

Especie	Estado de la amina	Estado del alcohol	Carga neta
1	BH ⁺ (protonada)	OH	+1
2	B (neutra)	OH	0
3	B (neutra)	O ⁻	-1
4, minoritaria	BH ⁺ (protonada)	O ⁻	0, zwitterión interno si ambos centros pertenecen a la misma molécula



Sobre la “cuarta especie” No es una especie inventada sin fundamento: es un microestado posible. Sin embargo, será extremadamente minoritario cuando la protonación de la amina y la desprotonación del alcohol sean simultáneamente desfavorables.

3.1. Zonas de predominio

Regla aproximada usada en el seminario: una especie puede considerarse prácticamente única cuando el pH está al menos 2 unidades alejado del pKa correspondiente (relación 100:1, aproximadamente 99:1).

Intervalo aproximado	Especie principal	Interpretación
pH < 3	Especie 1 (+1)	Prácticamente única
pH 3-7	Transición 1 ↔ 2	Alrededor de pK _{a1} = 5
pH 7-13,2	Especie 2 (0)	Prácticamente única
pH 13,2-17,2	Transición 2 ↔ 3	Alrededor de pK _{a2} = 15,2
pH > 17,2	Especie 3 (-1)	Predominio teórico; fuera del rango biológico

Corrección de consistencia La transcripción alterna 15,2 y 17,2 como si fueran el mismo pKa. La lectura coherente es pK_{a2} = 15,2; 17,2 corresponde a pKa + 2, es decir, al umbral de especie prácticamente única.

4. Por qué importa la especiación en LADME

Etapas	Medio / barrera	Propiedad favorecida	pH de referencia docente
--------	-----------------	----------------------	--------------------------

Liberación	Saliva / fase acuosa	Solubilidad; suele favorecer carga	6,8
Absorción	Bicapa intestinal	Permeabilidad; suele favorecer forma neutra	2; 5,5; 8
Distribución	Sangre y barreras	Equilibrio solubilidad-permeabilidad	7,4
Paso fetal	Placenta y gradiente materno-fetal	Riesgo de atrapamiento iónico	Madre 7,4; feto ~7,2
Eliminación	Orina	Solubilidad y menor reabsorción	~6, variable

Matiz clínico esencial No es correcto afirmar que durante el embarazo “no se puede tomar nada”. Muchos medicamentos pueden utilizarse cuando están indicados y evaluados por profesionales. La especiación ayuda a entender el paso placentario, pero la seguridad depende también de dosis, trimestre, metabolismo y evidencia clínica.

5. Henderson-Hasselbalch y porcentaje de ionización

Para el equilibrio de una base débil: $BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$

$$pH = pK_a + \log([B]/[BH^+])$$

En el ejemplo: $pK_a = 5,0$ y pH salival = $6,8$.

1. Calcular la razón entre forma neutra y forma protonada:

$$[B]/[BH^+] = 10^{(6,8 - 5,0)} = 10^{1,8} = 63,10$$

2. Convertir la razón en porcentajes:

$$\% BH^+ = 100 / (1 + 63,10) = 1,56 \%$$

$$\% B = 63,10 \times 100 / (1 + 63,10) = 98,44 \%$$

Resultado A pH 6,8 predominan claramente la forma neutra (98,4 %) y solo hay aproximadamente un 1,6 % de monocatión.

Error corregido Si X representa el porcentaje ionizado BH^+ , la sustitución correcta es $(100 - X)/X = 10^{(pH-pK_a)}$. La transcripción escribe $X/(100-X)$, pero conserva el resultado correspondiente a la relación inversa.

6. Estimación de solubilidad mediante el criterio de Lenke

El método docente compara los carbonos reales de la molécula con la capacidad hidrófila equivalente aportada por sus grupos polares. Es una regla cualitativa de aula, no una determinación experimental de solubilidad.

Forma	Contribuciones docentes	Total C equivalentes	Conclusión
Neutra	Alcohol ~3 + amina ~3 + amida ~2-3	~8-9 (en clase: 8-10)	Menor que 17 C reales → lipofilia dominante → insoluble
Monocatión	Carga/sal ~20-30 + alcohol ~3 + amida ~2-3	~25-36 (en clase: 25-37)	Mayor que 17 C reales → hidrofilia dominante → soluble

Interpretación La forma neutra se disuelve lentamente; la forma protonada es mucho más soluble. A pH 6,8, sin embargo, la forma soluble solo representa el 1,6 %, por lo que el guión docente conduce a proponer una sal.

7. Resolución completa del proceso de liberación

3. Definir: la liberación oral comprende la salida del principio activo de la forma farmacéutica, su disolución y su posible ionización en el medio.
4. Representar el esquema: fármaco sólido → disolución → especies en equilibrio ácido/base.
5. Evaluar la forma neutra con Lenke: insoluble; por tanto, disolución lenta.
6. Determinar las especies a pH 6,8: 98,4 % neutra insoluble y 1,6 % monocatión soluble.
7. Aplicar el criterio del guión: la especie soluble no supera el 60 %; se propone una sal para mejorar la liberación.
8. Elegir la sal según el grupo ionizable: para una base amínica, formar una sal con un ácido, por ejemplo un hidrócloruro.

Conclusión de examen Liberación lenta y desfavorable en la forma libre. Se recomienda comercializar el fármaco como sal de la amina para aumentar la fracción iónica y la velocidad de disolución.

7.1. Formación de sales

Fármaco problemático	Reactivo conceptual	Forma de sal
Base (amina B)	Ácido, p. ej. HCl	$BH^+ Cl^-$, hidrocloreto
Ácido (HA)	Base, p. ej. NaOH	$A^- Na^+$, sal sódica

Matiz Una sal no implica necesariamente una “carga permanente” en sentido químico: al disolverse, el fármaco vuelve a participar en su equilibrio ácido/base. La sal mejora la humectación y la disolución inicial, pero la fracción ionizada sigue dependiendo del pH y del pKa.

8. Predicción de la absorción gastrointestinal

Zona	pH usado	Especies esperadas	Forma neutra	Predicción
Estómago	2	Especie 1, +1	Prácticamente 0 %	Baja permeabilidad por difusión pasiva
Duodeno	5,5	Mezcla 1/2	~76 %*	Puede comenzar una absorción relevante
Íleon	8	Especie 2, neutra	~99,9 %	Máxima fracción neutra

*Cálculo orientativo con $pK_a = 5$: $[B]/[BH^+] = 10^{0,5} = 3,16$; fracción neutra ≈ 76 %.

Frase obligatoria del guion A mayor pH, domina la especie menos polar; aumenta su afinidad por la bicapa lipídica, la difusión pasiva y, en este modelo, la absorción.

Corrección fisiológica La mayor fracción neutra no demuestra por sí sola que el íleon sea el lugar real de máxima absorción. La absorción depende además de superficie, perfusión, tiempo de tránsito, disolución, transportadores y estabilidad. El intestino delgado suele ser el principal lugar de absorción por su enorme superficie, no porque mida “unos 10 metros”.

Otra precisión El estómago sí puede absorber algunas sustancias; decir que “no se absorbe nada” es una simplificación excesiva. Su superficie y tiempo de residencia son menores que los del intestino delgado.

9. Plantilla de respuesta para el examen

9.1. Especiación

- Identificar y justificar cada grupo ionizable.
- Asignar los pK_a proporcionados a los grupos correctos.
- Dibujar las especies en orden creciente de pH.
- Marcar carga neta y zonas de predominio ($pK_a \pm 2$).
- Añadir el microestado minoritario cuando proceda.

9.2. Liberación

- Definición breve y esquema sólido $\rightarrow$ disolución $\rightarrow$ ionización.
- Lenke de la especie neutra.
- Especies y porcentajes a pH 6,8.
- Solubilidad de cada especie.
- Aplicación del criterio del 60 %.
- Propuesta razonada de sal.

9.3. Absorción

- Definición breve.
- Especies a pH 2, 5,5 y 8.
- Porcentaje de forma neutra cuando coexisten especies.
- Comparación de polaridad.
- Conclusión sobre difusión pasiva y lugar previsto de absorción.
- Añadir que la predicción es estructural y debe integrarse con factores fisiológicos.

10. Hoja de repaso rápido

Amida	No básica por resonancia; solo ácida muy débil si tiene N-H.
Alcohol	Ácido muy débil; normalmente neutro a pH fisiológico.
Amina aromática	Base débil; $pK_a(BH^+)$ frecuente 4-6.
$pH < pK_a$	Predomina la forma más protonada.
$pH > pK_a$	Predomina la forma menos protonada.
$pK_a \pm 2$	Aproximadamente 99:1 entre especies vecinas.
Liberación	Favorece especies solubles/ionizadas.
Absorción pasiva	Favorece especies neutras, pero no es el único factor.
Base + HCl	Sal de hidrócloruro.
Ácido + NaOH	Sal sódica.
Ejemplo a pH 6,8	1,56 % BH^+ soluble; 98,44 % B neutra.
Conclusión	Forma libre: liberación desfavorable; considerar sal.

11. Autoevaluación

1. ¿Por qué una amida no suele ser básica?

Respuesta: Porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.

2. ¿Qué especie predomina cuando $pH = pK_a + 2$?

Respuesta: La forma desprotonada en una proporción aproximada de 99:1.

3. Para una base con pK_a 5 a pH 6,8, ¿qué fracción está protonada?

Respuesta: Aproximadamente 1,56 %.

4. ¿Qué forma favorece la disolución en saliva?

Respuesta: La forma ionizada, por su mayor interacción con el agua.

5. ¿Qué forma suele atravesar mejor una bicapa por difusión pasiva?

Respuesta: La forma no ionizada o neutra.

6. ¿Cómo se mejora la liberación de una amina básica?

Respuesta: Formando una sal con un ácido, por ejemplo un hidrócloruro.

7. ¿Por qué la especie 4 es minoritaria?

Respuesta: Porque exige simultáneamente una amina protonada y un alcohol desprotonado, condiciones favorecidas en extremos opuestos de pH.

8. ¿Qué limitación tiene predecir absorción solo con pK_a ?

Respuesta: Ignora superficie, perfusión, tránsito, disolución, transportadores y metabolismo intestinal.

Fuente y alcance Ficha elaborada a partir de la transcripción QF05b_Tema3_Seminario. Se ha mantenido el método docente y se han corregido formulaciones químicas o fisiológicas que podían inducir a error.